

Отчёт по выполнению внешнего курса «Основы кибербезопасности»

Часть 2. Защита ПК/телефона

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.0.1	Шифрование диска	6
2.0.2	Пароли	8
2.0.3	Фишинг	13
2.0.4	Вирусы	15
2.0.5	Безопасность мессенджеров	16
3	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

2.1	Задание 1. Условие и верный ответ.	6
2.2	Задание 2. Условие и верный ответ.	7
2.3	Задание 3. Условие и верный ответ.	8
2.4	Задание 4. Условие и верный ответ.	9
2.5	Задание 5. Условие и верный ответ.	10
2.6	Задание 6. Условие и верный ответ.	11
2.7	Задание 7. Условие и верный ответ.	11
2.8	Задание 8. Условие и верный ответ.	12
2.9	Задание 9. Условие и верный ответ.	13
2.10	Задание 10. Условие и верный ответ.	14
2.11	Задание 11. Условие и верный ответ.	14
2.12	Задание 12. Условие и верный ответ.	15
2.13	Задание 13. Условие и верный ответ.	16
2.14	Задание 14. Условие и верный ответ.	17
2.15	Задание 15. Условие и верный ответ.	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получение знаний о шифровании, паролях, фишинге вирусах и безопасности мессенджеров.

2 Выполнение

2.0.1 Шифрование диска

Задание 1. Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска?

Правильный ответ: да. Диск можно зашифровать целиком, а можно избранные секторы (рис. [2.1]).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.1: Задание 1. Условие и верный ответ.

Задание 2. Шифрование диска основано на...

симметричном шифровании, так как оно достаточно быстрое и эффективное для больших объёмов данных [1] (рис. [2.2]).

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.2: Задание 2. Условие и верный ответ.

Задание 3. С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Правильный ответ: VeraCrypt, BitLocker. (рис. [2.3]).

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решить задачу с другими на [форуме решений](#).

☒ VeraCrypt

☒ BitLocker

☐ Wireshark

☐ Disk Utility

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.3: Задание 3. Условие и верный ответ.

2.0.2 Пароли

Задание 4. Какие пароли можно отнести с стойким: qwerty12345, ILOVECATS, UQr9@j4!S\$, IDONTLOVECATS?

Чтобы пароль считался стойким, он должен быть достаточной длины, не быть какой-то популярной фразой, использовать комбинацию как заглавных, так и строчных букв, цифр и символов. Такой пароль будет долго подобрать [1] Из указанных паролей только UQr9@j4!S\$ можно назвать стойким (рис. [2.4]).

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.4: Задание 4. Условие и верный ответ.

Задание 5. Где безопасно хранить пароли?

Правильный ответ: в менеджерах паролей. Можно запомнить только один пароль, а все остальные хранить в менеджере паролей. Остальные варианты не безопасны (рис. [2.5]).

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.5: Задание 5. Условие и верный ответ.

Задание 6. Зачем нужна капча?

Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа (рис. [2.6]).

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☐ Она заменяет пароли
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.6: Задание 6. Условие и верный ответ.

Задание 7. Для чего применяется хэширование паролей?

Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде. Крайне много ресурсов понадобится, чтобы найти прообраз хэша (рис. [2.7]).

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.
- ☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации
- ☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.
- ☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.7: Задание 7. Условие и верный ответ.

Задание 8. Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке

перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Правильный ответ: нет. Если злоумышленник получил доступ к серверу, то ему будет доступна использующаяся соль, так как она генерируется на стороне сервера (рис. [2.8]).

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ Да

☒ Нет

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2
Из всех попыток

Рис. 2.8: Задание 8. Условие и верный ответ.

Задание 9. Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

разные пароли на всех сайтах (чтобы при утечке одного пароля, с помощью него же не получили доступ к другим ресурсам), периодическая смена паролей (если один пароль на протяжении долгого времени, то за это время он может быть подобран), сложные(=длинные) пароли (больше вариантов паролей, поэтому перебор усложняется), капча (призвана защитить от автоматического введения паролей программой) (рис. [2.9]).

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.9: Задание 9. Условие и верный ответ.

2.0.3 Фишинг

Задание 10. Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

<https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн), так как можно заметить wix перед доменом ru; https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_des (вход в аккаунт Яндекс), так как опять же несуществующая у реального ресурса ucoz перед ru (рис. [2.10]).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.10: Задание 10. Условие и верный ответ.

Задание 11. Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Правильный ответ: да. Злоумышленник может взломать почтовый ящик человека, а также существуют механизмы подмены адресов (рис. [2.11]).

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☒ Да
- ☐ Нет

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.11: Задание 11. Условие и верный ответ.

2.0.4 Вирусы

Задание 12. Email Спуфинг – это...

подмена адреса отправителя в имейлах (рис. [2.12]).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.12: Задание 12. Условие и верный ответ.

Задание 13. Вирус-троян...

маскируется под легитимную программу (рис. [2.13]).

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.13: Задание 13. Условие и верный ответ.

2.0.5 Безопасность мессенджеров

Задание 14. На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

при генерации первого сообщения стороной-отправителем (потом периодически он меняется, но основывается на первом ключе шифрования) (рис. [2.14]).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при установке приложения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.14: Задание 14. Условие и верный ответ.

Задание 15. Суть сквозного шифрования состоит в том, что сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде, то есть расшифрованное сообщение видит только отправитель и получатель (рис. [2.15]).

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.15: Задание 15. Условие и верный ответ.

3 Выводы

При выполнении этой части внешнего курса я узнала больше о методах защиты и о уязвимостях ПК и мобильных телефонов, о шифровании дисков, стойкости паролей, фишинге и вирусах.

Список литературы

1. Основы кибербезопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://stepik.org/course/111512/syllabus>.